# POLITECHNIKA MORSKA – WYDZIAŁ INFORMATYKI

**Struktury danych** – Lab 05 Lista

## Sprawozdanie i program:

Zaprojektuj i zaimplementuj program symulujący działanie wypożyczalni rowerów miejskich. Program musi korzystać z kontenerów:

- queue – kolejka oczekujących użytkowników,
- list – lista aktualnie wypożyczonych rowerów.

Przygotuj sprawozdanie.

### Program:

Menu programu (tryb tekstowy):

```
1      Dodaj osobę do kolejki oczekujących (queue<string>)
2      Wypożycz rower pierwszej osobie z kolejki > dodanie do listy (list)
3      Zwróć rower: usunięcie z listy po nazwisku
4      Wyświetl kolejkę oczekujących
5      Wyświetl listę wypożyczonych rowerów
6      Posortuj listę wypożyczeń wg nazwisk
7      Zapisz listę do pliku tekstowego
8      Wczytaj dane z pliku
9      Zakończ program
```

**1. Dodaj osobę do kolejki oczekujących**

**Cel:** rejestracja osoby czekającej na wypożyczenie roweru.

- Kontener: queue<string>
- Operacja: push()
- Wprowadzane dane: nazwisko (ewentualnie imię + nazwisko)
- Osoba trafia na **koniec kolejki**, zgodnie z zasadą FIFO (First In – First Out).

**2. Wypożycz rower (osoba z kolejki → do listy wypożyczeń)**

**Cel:** obsługa pierwszej osoby w kolejce.

- Pobranie elementu z kolejki: front()
- Usunięcie z kolejki: pop()
- Dodanie do listy wypożyczeń: list.push_back()

**3. Zwróć rower (usunięcie z listy)**

**Cel:** odnotowanie zwrotu roweru przez użytkownika.

- Kontener: list<Wypozyczenie>
- Operacja: usuwanie po nazwisku (wyszukiwanie + remove() lub własna pętla)
- Student powinien użyć iteratora, aby znaleźć właściwy element w liście.

**Ważne:** należy obsłużyć przypadek braku osoby na liście:

```
Brak wypożyczenia dla podanego nazwiska.
```

**4. Wyświetl kolejkę oczekujących**

**Cel:** pokazanie aktualnego stanu queue.

- Przechodzenie po kolejce wymaga **kopii** – bo queue nie ma iteratorów.
- Można użyć pętli z pop(), ale tylko na kopii, aby nie utracić danych.

**5. Wyświetl listę wypożyczonych rowerów**

**Cel:** prezentacja danych w kontenerze list.

- Użycie iteratorów lub pętli for(auto &x : list)
- Prezentacja: nazwisko, model, data
- Wymagane sprawdzenie: if(list.empty())

**7. Zapisz dane do pliku (.txt lub .csv)**

**Cel:** eksport danych z listy wypożyczeń.

- Użycie strumienia ofstream
- Zapis elementów listy w czytelnym formacie

**8. Wczytaj dane z pliku**

**Cel:** import danych do list<Wypozyczenie>.

- Użycie ifstream
- Wymagane przetwarzanie linii (np. z getline() i stringstream)
- Każda linia tworzy nowy obiekt struktury Wypozyczenie

Należy uwzględnić sprawdzenie, czy plik istnieje.

**9. Zakończ program**

**Cel:** kontrolowane zakończenie działania programu.

- Możliwość dodania pytania: *„Czy na pewno chcesz zakończyć?”*
- Ewentualnie zapis automatyczny przed wyjściem.

## Struktura danych (obowiązkowa)

```
struct Wypozyczenie {
    string nazwisko;
    string data;
    string model;
};
```

## Program powinien wykorzystać:

- queue<string> – obsługa kolejki oczekujących,
- list<Wypozyczenie> – lista wypożyczeń,
- iteratory (auto, ręczny iterator),
- pop(), push(), push_back(), remove(), sort(), unique() (w razie potrzeby),
- instrukcje warunkowe i pętle,
- zapis/odczyt danych do pliku tekstowego.

## Sprawozdanie

Sprawozdanie należy wykonać w formacie PDF lub DOCX i powinno zawierać:

1. Strona tytułowa (wg. Szablonu lab 01)

- Imię i nazwisko autora
- Kierunek i rok studiów
- Nazwa przedmiotu

2. Cel i zakres projektu

- Opis problemu do rozwiązania
- Uzasadnienie wyboru kontenerów list i queue

3. Opis zastosowanej struktury danych

- Schemat struktury Wypozyczenie
- Uzasadnienie zastosowania kontenerów STL
- Różnice między list a queue

4. Fragmenty kodu z omówieniem

- najważniejsze funkcje programu (z komentarzem),
- obsługa menu i iteracji,
- przykład użycia iteratora,
- przykład sortowania / zapisu do pliku.

5. Wyniki działania programu

- zrzuty ekranu z działania programu (terminal),
- przykładowy plik .txt po eksporcie danych.

6. Wnioski końcowe

- zalety i ograniczenia rozwiązania,
- propozycje dalszego rozwoju programu,
- refleksja nad wykorzystaniem STL w praktyce.